

实验与配置日志：[配置 RIP 的版本兼容/定时器及协议优先级]

记录人：heyeeepc

June 26, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题

从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格

请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确

或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）

建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

RIP 主要有两个版本：RIPv1（有类路由协议，广播发送）和 RIPv2（无类路由协议，支持 VLSM/CIDR，组播发送，地址为 224.0.0.9）。

在华为设备上，如果不手动配置版本，默认行为是：接口可以接收 RIPv1 和 RIPv2 的报文，但只能发送 RIPv1 的报文。

2.1 RIP 版本兼容性

在接口视图下通过 `rip version` 命令来调整发送和接收的行为，

```
# 只发送和接收 RIPv1 报文
version 1
# 只发送和接收 RIPv2 报文
version 2
# 发送 RIPv2 报文，但以广播形式发送
version 2 broadcast
# 发送 RIPv2 报文，以组播形式发送，是默认值
version 2 multicast
```

2.2 RIP 定时器

RIP 基于距离矢量算法，极度依赖定时器来维持路由表的准确性。如果你需要调整定时器（通常为了加快收敛速度），可以在 RIP 进程下修改，修改时必须保持比例关系，通常需要满足：Age > Update 且 Garbage-Collect 足以让坏消息传遍网络。同一网络内的所有路由器，定时器参数必须保持一致。

```
[Huawei-rip-1] timers rip 20 120 80
```

2.3 RIP 协议优先级

在华为设备中，不同的路由协议有不同的全局默认优先级（Preference）。优先级数值越小，说明协议越可靠。RIP 的默认全局优先级为：100，作为对比，其他常见路由协议的优先级如下：Direct（直连）：0 Static（静态）：60 OSPF：10 RIP：100 BGP：255 如果你想让 RIP 路由优先于静态路由，或者在双点双引入的场景下防止路由环路，可以修改 RIP 的优先级

```
[Huawei-rip-1] preference 50
```

2.4 综合示例

```
<Huawei> system-view
[Huawei] rip 1                                # 创建并进入 RIP 进程 1
[Huawei-rip-1] version 2                      # 全局强制使用 RIPv2
[Huawei-rip-1] network 192.168.1.0           # 宣告主网段
[Huawei-rip-1] preference 90                  # 将 RIP 优先级修改为 90
[Huawei-rip-1] timers rip 15 90 60           # 减半定时器，加快收敛速度

[Huawei-rip-1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet 0/0/1] rip version 2 multicast # 接口强制组播发
送（可选）
```